



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

Licenciatura en Informática

Nombre del alumno

Daniel Gerardo Reyes Castro

MATERIA

PROGRAMACION DE DISPOSITIVOS MOVILES

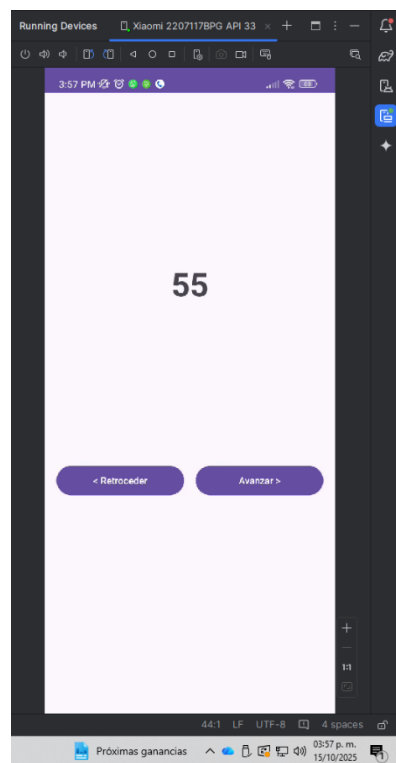
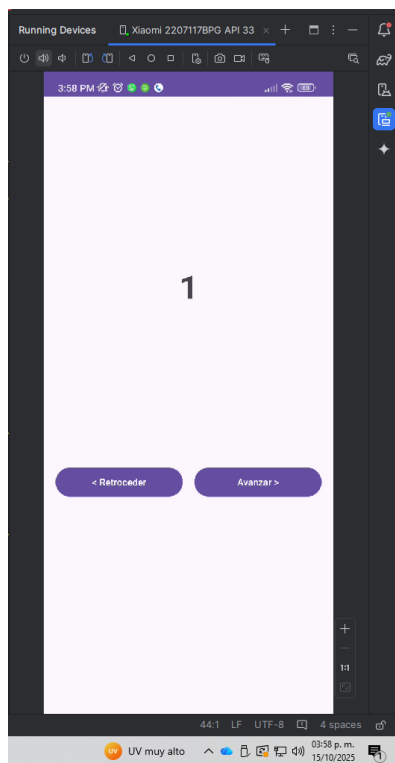
Nombre del Asesor

CRISTIAN CARDOSO ARELLANO

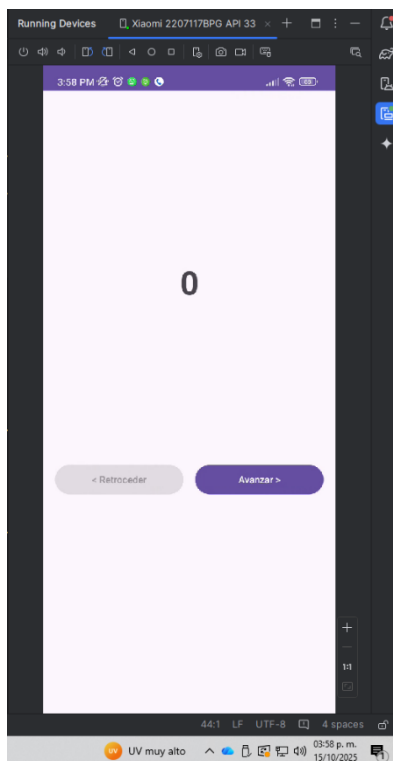
UNIDAD 5

ACTIVIDAD 1

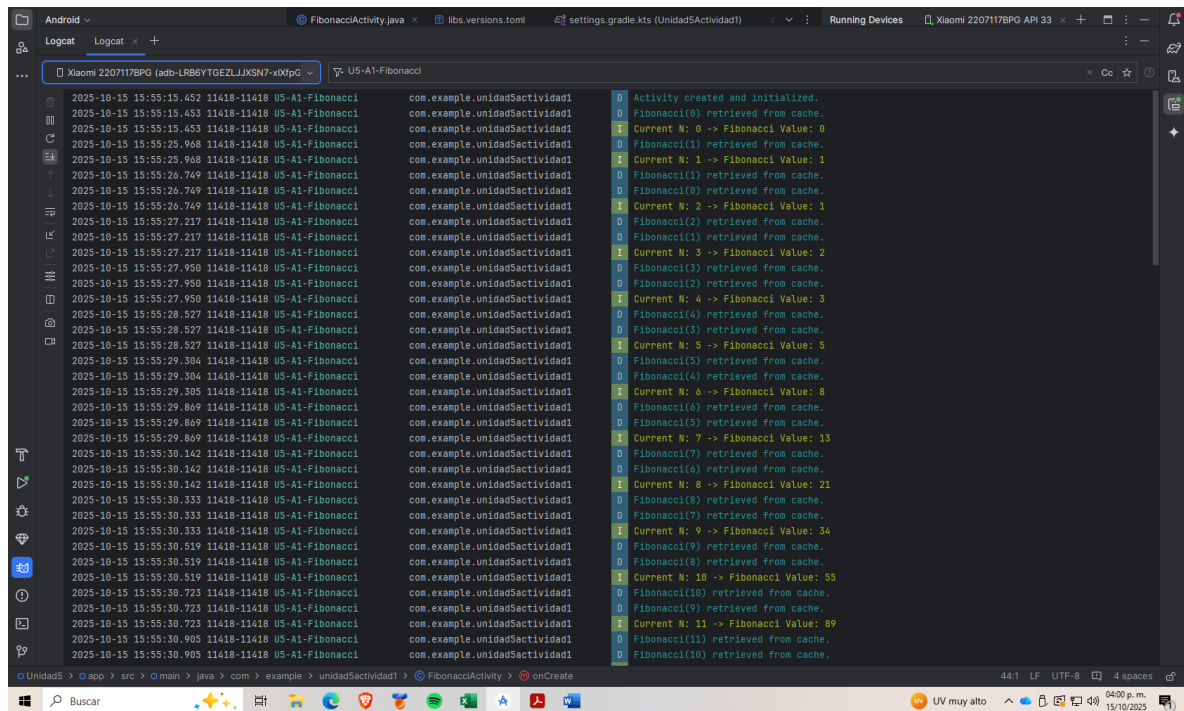
Interfaz de Usuario (UI) en Acción



Botón de Retroceder deshabilitado cuando el valor es 0 o 1 (demostrando la validación en el código).



Prueba de Memoization (Logcat)



Código fuente FibonacciActivity.java

```
package com.example.unidad5actividad1;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class FibonacciActivity extends AppCompatActivity {

    public static final String TAG = "U5-A1-Fibonacci";

    private TextView resultadoTextView;
    private Button avanzarButton;
    private Button retrocederButton;

    private int contadorFibonacci = 0;

    // Cache (Memoization)
    private Map<Integer, Long> cache = new HashMap<>();

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
    }
}
```

```

setContentView(R.layout.activity_fibonacci);
Log.d(TAG, "Activity created and initialized.");

        resultadoTextView = findViewById(R.id.textViewResultado);
        avanzarButton = findViewById(R.id.buttonAvanzar);
        retrocederButton = findViewById(R.id.buttonRetroceder);

// se inicializa la cache
cache.put(0, 0L);
cache.put(1, 1L);

if (savedInstanceState != null) {
    contadorFibonacci = savedInstanceState.getInt("fib_count",
0);
}

// Listener de los botones
        avanzarButton.setOnClickListener(v -> {
            contadorFibonacci++;
            actualizarVista();
        });

        retrocederButton.setOnClickListener(v -> {
            // habilitar retroceso solo si no es menor a 0
            if (contadorFibonacci > 0) {
                contadorFibonacci--;
                actualizarVista();
            }
        });

        actualizarVista();
    }

@Override
protected void onSaveInstanceState(Bundle outState) {
    super.onSaveInstanceState(outState);
    outState.putInt("fib_count", contadorFibonacci);
    Log.d(TAG, "State saved: fib_count = " + contadorFibonacci);
}

private long calcularFibonacci(int n) {
    if (n < 0) return 0;

    if (cache.containsKey(n)) {
        Log.d(TAG, "Fibonacci(" + n + ") retrieved from cache.");
        return cache.get(n);
    }

    long resultado = calcularFibonacci(n - 1) + calcularFibonacci(n -
2);

```

```

        cache.put(n, resultado);

        return resultado;
    }

    private void actualizarVista() {
        long valorFib = calcularFibonacci(contadorFibonacci);

        Log.i(TAG, "Current N: " + contadorFibonacci + " -> Fibonacci
Value: " + valorFib);

        resultadoTextView.setText(String.valueOf(valorFib));

        retrocederButton.setEnabled(contadorFibonacci > 0);
    }
}

```

Conclusion

Esta actividad nos ayuda a comprender los principios de la programación algorítmica. El desafío de implementar la secuencia de Fibonacci para un número 'n' se abordó mediante el uso de recursividad, lo que permitió una solución eficaz que refleja la naturaleza matemática de la serie.

Al emplear una estructura de datos HashMap (cache) para almacenar los valores de Fibonacci previamente calculados, se optimizó el rendimiento del algoritmo. Esta implementación evita el recálculo redundante, esencial para mantener la eficiencia del hilo principal de la UI, especialmente al trabajar con valores de 'n' elevados.

Fuentes de consulta

1. León Abreu, J, L. (s.f.) Fibonacci. Proyecto Arquímedes. https://arquimedes.matem.unam.mx/mati/actividades/actividad_fibonacci/
2. Java HashMap. (s.f.) W3Schools. https://www.w3schools.com/java/java_hashmap.asp
3. Jesús. (2024, abril 13) ¿Qué es un Hash Map? DONGEE. <https://www.dongee.com/tutoriales/que-es-un-hash-map/>
4. Feregrino, A. (2017, noviembre 27) Memoización. That C# guy. <https://thatcsharpguy.com/post/memoization>